

# PORTFOLIO

KIM JAEYOUNG

## 김재영

현장 통신 시스템 운영 및 장애 해결 경험을  
AI 서비스 구축·운영 역량으로 확장하는 엔지니어

### TECHNICAL PROFILE

#### SYSTEM OPERATIONS

서버 · 네트워크 · 장애 분석

#### AI SERVICE

Context Pipeline · Multi Provider

#### DEPLOYMENT

Docker · Nginx · DB

---

|                                                                                       |            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
|    | Phone      | 010.5092.2112        |
|  | Email      | totquf4171@gmail.com |
|  | GitHub     | github.com/totjae    |
|  | ModelNaru  | chat.mihoservice.xyz |
|                                                                                       | Guest Code | testuser             |

# 포트폴리오

서버·단말·교환기 등 여러 시스템이 연동되는 통신 환경을 운영하며 구조를 파악하고, 로그 기반 문제 해결 경험을 AI 서비스 운영 영역으로 확장하고 있습니다.

## 현장 시스템 운영

MCPTT · LTE-R · 스마트쉽

특별한 현장에서의 경험과  
성으로 증명된 실력

## AI 서비스 설계 · 제작

ModelNaru · Context Loom · 깨비랑

개인 프로젝트로 필요한 AI 서비스를 제작,  
개인 서버에서 운영한 경험

## Infra / Ops

Linux  
Docker Compose  
Nginx  
Network  
Server Operations

## Log / Observability

Server Log  
PCAP  
LogCat  
Usage

## 로그 기반 문제 해결

Server Log · PCAP · Device Log

문제 상황에 당황하지 않고  
침착하게 대응 가능한 프로세스

인프라 구조에 대한 이해  
데이터 분석  
기반으로  
서비스를  
설계 운영합니다.

## Backend / Data

TypeScript, NestJS  
PostgreSQL  
Node.js  
SQL Migration

## AI / LLM

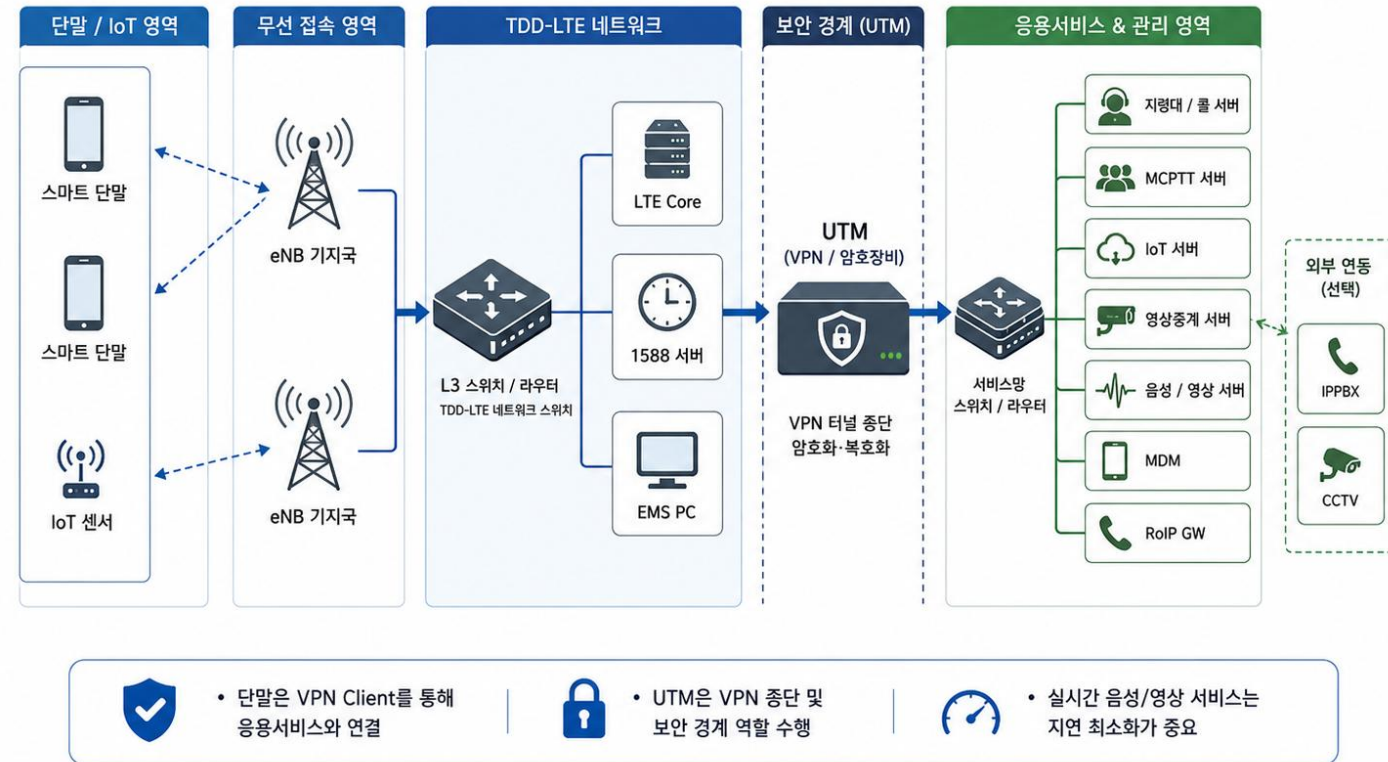
LLM API,  
Multi-Provider  
Prompt Engineering  
Context Optimization  
LangGraph

# 해군 스마트쉽 무선네트워크 MCPTT 시스템 구조

TTD-LTE 시스템 기반의 통신 시스템  
단말기와 전용 서버,  
외부 서비스 연동 등  
다양한 응용 서비스를 제공하는 구조

## 해군 TDD-LTE 네트워크 구성도

단말 → 기지국 → LTE Core → UTM/VPN → 응용서비스 서버



# 해군 스마트쉽 무선 네트워크

## 수행 업무

기간 2024.12 ~ 2026.04

소속 시스템사업부 부산사무소 / 시스템 엔지니어

대상 신조함 5척, 운영함정 4척

주요업무 서버 설치 및 최적화  
단말 통신 안정화  
교환기·CCTV연동  
로그 분석  
승조원 교육

### Server

MCPTT 서버 설치·최적화  
유지보수 및 장애 대응

### Network

LTE/EPC·UTM/VPN·스위치  
방화벽 정책 및 연동 경로 확인

### Device

안드로이드 단말 통신 품질 측정  
BLE 로그·단말 로그 분석

### Integration

교환기·CCTV·외부 연동 이슈 분석  
현장 개선 및 사용자 교육

# 해군 스마트쉽 무선 네트워크

## 문제 해결 및 개선 사례

### CCTV 연동 안정성 향상

CCTV 연동 이상 동작 분석 과정에서 데몬의 오류 처리 로직이 Fail-Stop 방식으로 동작하는 문제를 식별  
오류 처리 로직을 개선하여 연동 안정성을 향상

### BLE / 하드웨어 이슈 식별

BLE 로그를 기반으로 하여 해당 장애 케이스를 분리하고 복합적 장애를 SW 문제와 HW 문제로 구분하여 해결

### NAT 정책을 활용한 통신 복구

통신 PCAP을 분석하여 단말의 잘못된 destination 설정을 방화벽 NAT 정책으로 통신 정상화

### 음영지역 분석 도구 제작

서버 로그를 처리하는 툴을 제작하여 통신 음영지역을 특정  
전체 통신 측정 및 최적화 기간을 2주 이상 앞당김

※ 보안·운영 특성상 세부 로그와 망 구성은 면접 시 공개 가능한 범위 안에서 설명

## 추가 현장 경험

### 부산 지하철 2 ~ 4호선 LTE-R 단말 납품

2025.01 ~ 2026.01

- 타사 MCPTT 서버 환경에 맞춘 단말 최적화
- 역사별 단말기 배포
- 역무원 대상 단말기 사용 교육 진행

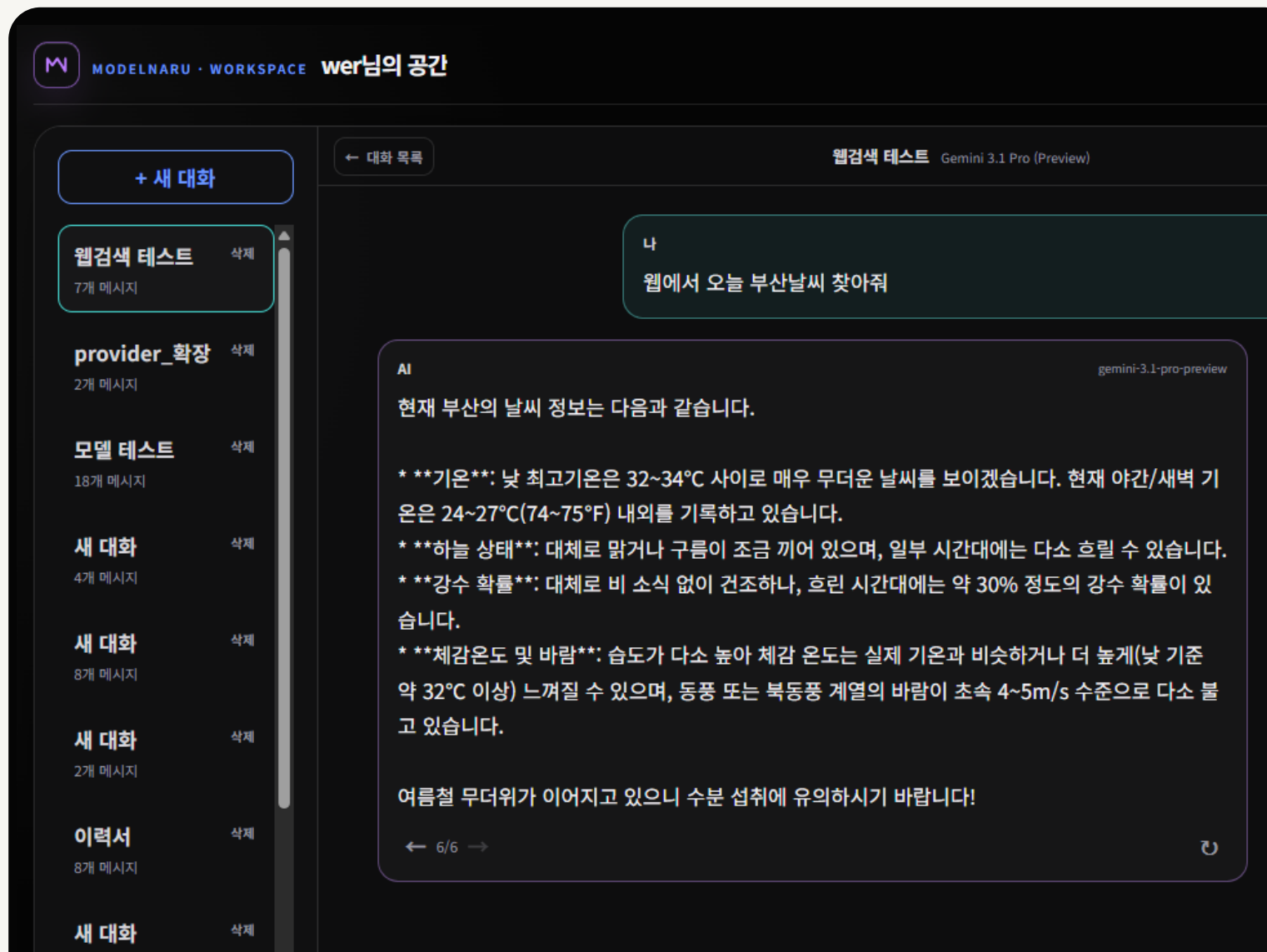
### MADEX 해양방위산업전

2025.05.28 ~ 2025.05.31

- 스마트쉽/MCPTT 솔루션 기술 설명 및 시연 지원
- 시스템 구성·단말 운용 방식·연동 흐름 설명
- 전시 관람객 및 관계자 대상 기능 안내

# ModelNaru 여러 LLM Provider를 하나의 대화 환경으로

사용자가 직접 여러 모델을 선택하고  
각종 파라미터, 시스템 프롬프트,  
모델 기능 등을 설정하여 사용하는  
AI 채팅 플랫폼

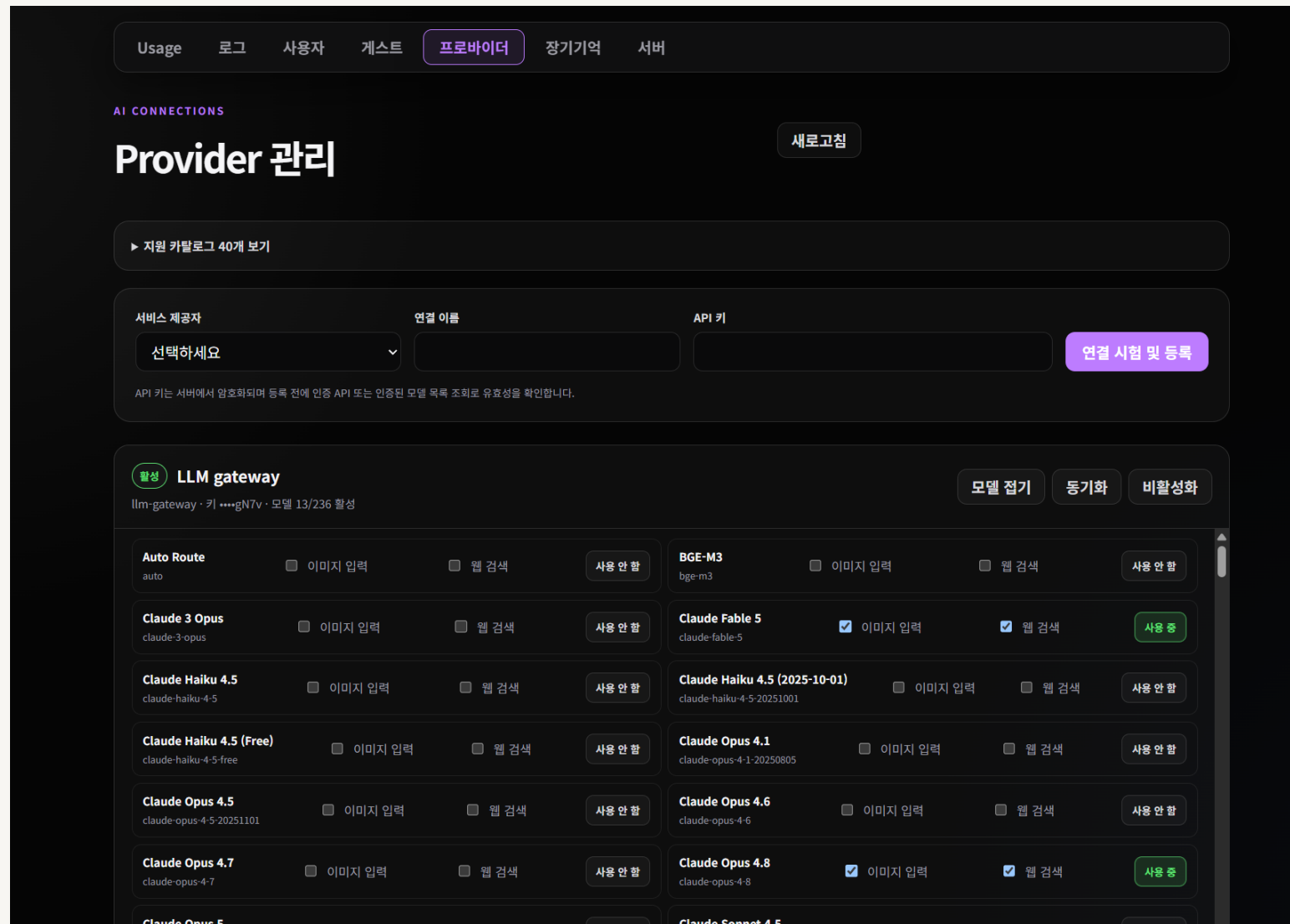


# ModelNaru

## Provider 통합 구조

## Provider가 늘어나도 실행 흐름은 하나로

Provider별 인증·모델 조회·파라미터 차이를  
Template과 Adapter로 분리하고,  
응답은 공통 Stream Event로 정규화했습니다.





# ModelNaru

## 사용자 대화 설정과 모델 제어

### 대화마다 모델과 생성 방식을 독립적으로 설정

대화방별로 사용할 모델을 선택하고,  
파라미터·모델 기능·System Prompt를  
독립적으로 저장합니다.

모델을 변경해도 같은 대화 흐름을 유지하도록 구성했습니다.

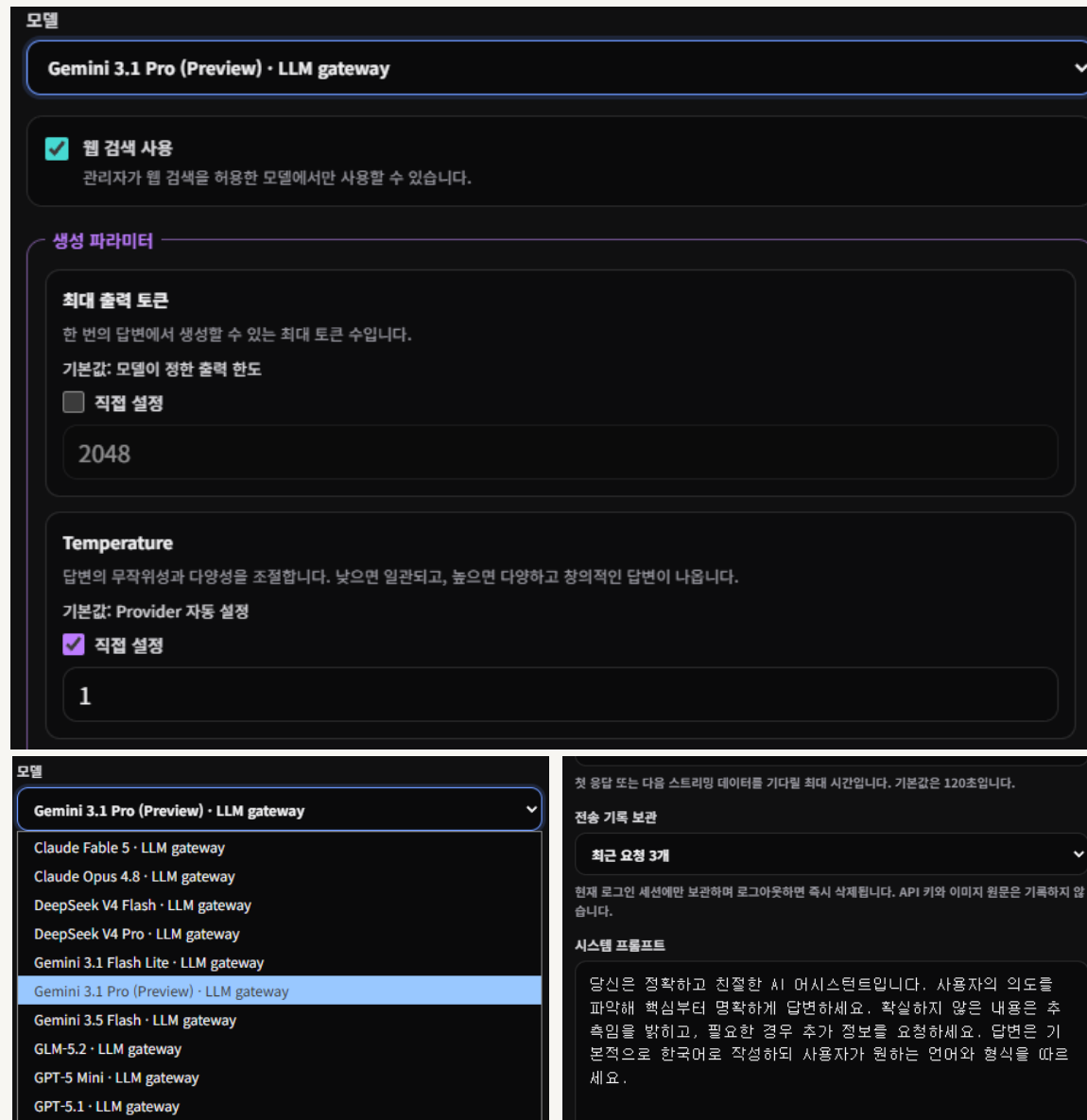
모델 선택    대화별 Provider / Model 독립 설정

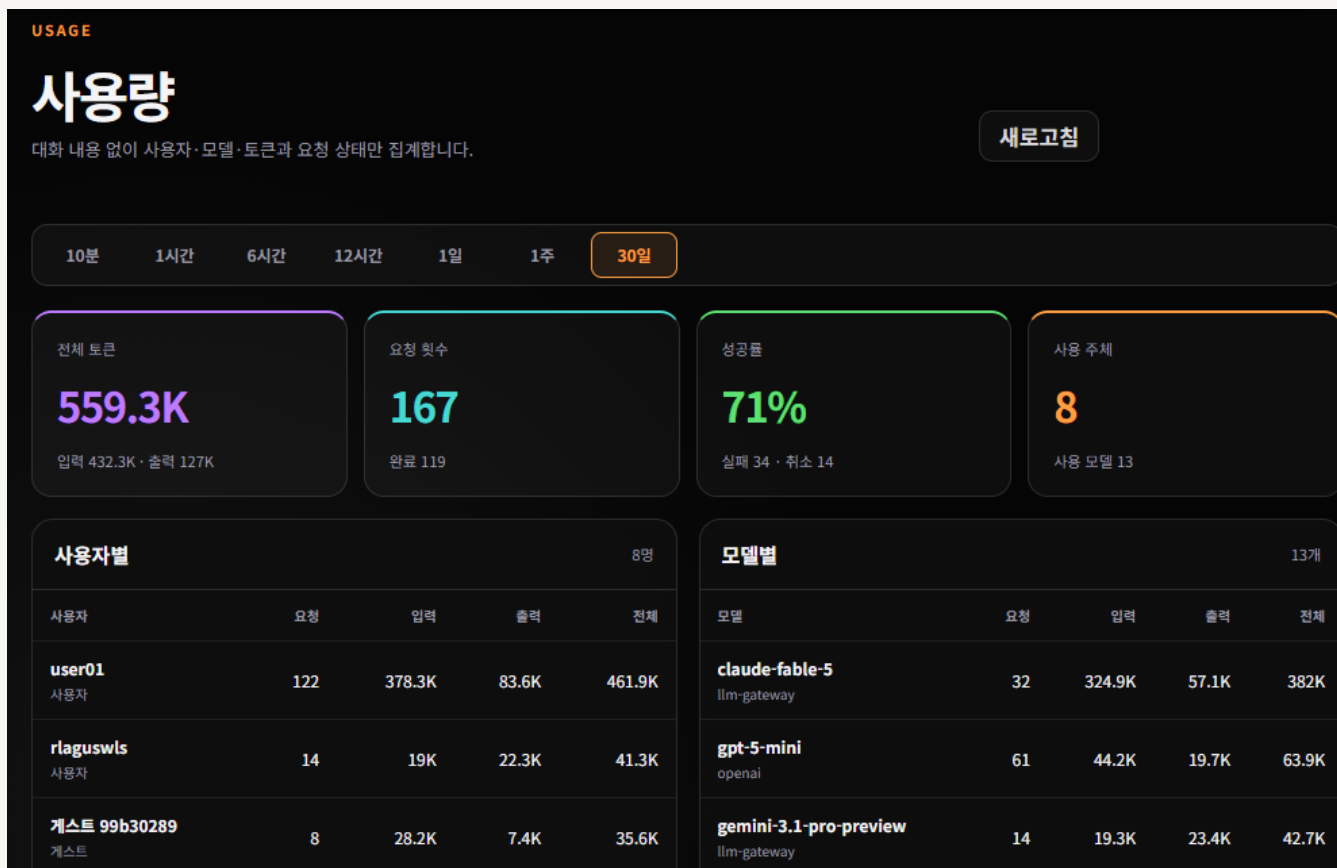
System Prompt    대화별 시스템 프롬프트 저장

모델 기능    지원 모델에 한해 Web Search, 이미지 입력 활성화

Context 설정    이전 메시지 수 · Context 한도  
응답 Timeout · 이전 대화 요약

파라미터 제어    Temperature · Top P · Reasoning  
모델별 지원값 적용





## 사용자 관리

새로고침

사용자 ID:  표시 이름:  초기 비밀번호:

초기 비밀번호 확인:  ☒ 즉시 활성화

**사용자 생성**

| 상태 | 사용자 ID | 표시 이름      | 초기 비밀번호 | 비밀번호 | 비밀번호 | 비밀번호 | 삭제 |
|----|--------|------------|---------|------|------|------|----|
| 활성 | 김@진    | @rlaguswls | 인증 버전 1 | 편집   | 비밀번호 | 비밀번호 | 삭제 |
| 활성 | wer    | @user01    | 인증 버전 4 | 편집   | 비밀번호 | 비밀번호 | 삭제 |
| 활성 | user02 | @user02    | 인증 버전 1 | 편집   | 비밀번호 | 비밀번호 | 삭제 |

## 사용자 모델 권한

새로고침

사용자별 모델 권한

사용자:

계정 전체 일일 호출 제한

비워두면 무제한

| 모델                                                                                   | 제한  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> Claude Fable 5<br>LLM gateway · claude-fable-5   | 무제한 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Claude Opus 4.8<br>LLM gateway · claude-opus-4.8 | 무제한 |
| <input checked="" type="checkbox"/> DeepSeek V4 Flash                                | 무제한 |

PERSONAL PROJECT

# ModelNaru

## 운영 관리와 권한 제어

## 관리자가 이해하고 통제할 수 있는 AI 서비스

사용자별 모델 권한과 호출 제한을 관리하고, Usage·성공/실패·토큰·처리 시간을 운영 데이터로 확인합니다.

사용자·게스트별 모델 권한

Provider/Model별 Usage 집계

성공·실패·취소 상태 추적

최근 요청과 처리시간 확인

# ModelNaru

## 문제 해결

01

### Provider별 생성 파라미터 호환성

**문제** Provider별 지원 파라미터 차이로 동일 설정 전달 시 오류 발생

**개선** Provider/Model별 Parameter Policy 구성  
미지원 값 제거 및 UI 비활성화  
사유 표시

**결과** Provider 차이를 공통 검증 구조에서 처리

02

### SSE Streaming 메모리·연결 안정성

**문제** 느린 Client 환경에서  
Provider Stream 적체 시  
Node 메모리 증가 가능

**개선** Backpressure 처리, drain 대기,  
Provider Idle Timeout  
브라우저 연결 종료 시 upstream 중단

**결과** 느린 Client와 비정상  
연결의 자원 점유 제한

03

### PDF/OCR 동시 처리의 자원 고갈

**문제** Poppler/Tesseract 동시 실행 증가 시  
CPU·Memory 고갈 위험

**개선** Bounded Worker Queue 적용  
PDF Worker 1 / Queue 4,  
OCR Worker 1 / Queue 4

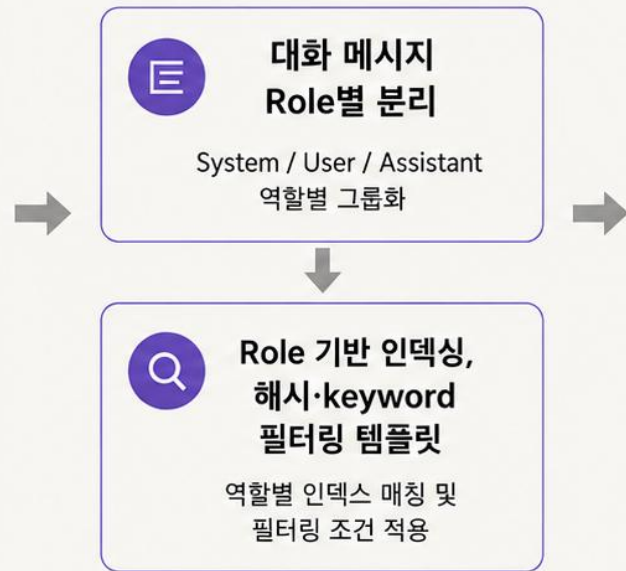
**결과** 파일 처리량을 서버 수용 범위 내로 제한

LLM 응답 품질 향상을 위해 메시지 필터링

보조 에이전트의 분석·요약·초안을

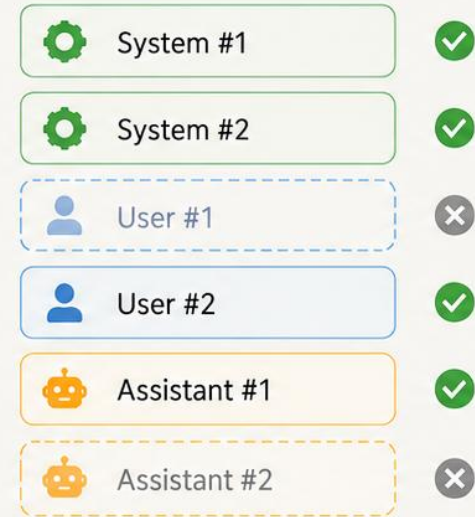
메인 에이전트 입력에 삽입

### 1. Original Input (전체 메시지)

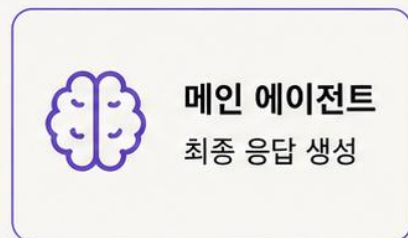


### 2. Filter\_template1 적용 결과

필터 템플릿에 의해 선택/제외된 메시지



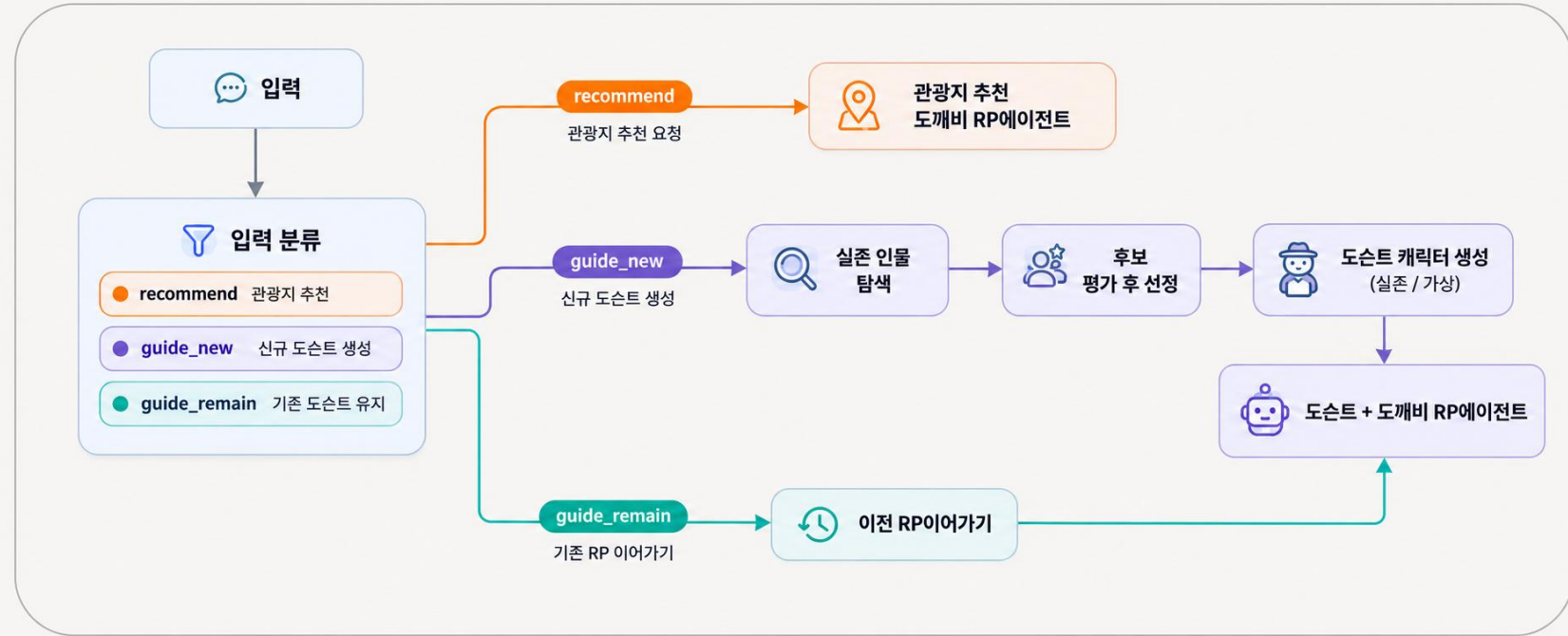
### 3. Main Input (메인 에이전트에 전달되는 메시지)



# Context Loom 멀티 에이전트 컨텍스트 파이프라인

## 추천과 해설을 서로 다른 역할로 분리

도깨비는 여행지를 추천하고  
특정 위치에 해설이 필요할 때는  
실존/가상 도슨트가 해당 장소의 해설을 수행합니다.



# 깨비랑 위치 기반 인물 도슨트 관광 RP 챗봇

01

### Intent 기반 분기

사용자 요청을 먼저 분류  
recommend / guide\_new /  
guide\_remain

02

### 관광지 추천 Agent

도깨비 캐릭터가  
한국관광공사 MCP 기반  
관광지를 이야기식으로 추천

03

### 도슨트 탐색·선정 로직

실존 인물 후보 탐색 후  
관련성·대표성·인지도  
도슨트 적합성 평가

04

### 지속성 제어

도슨트 활성화 후  
임의 화자 변경 없이  
동일 캐릭터로 해설 유지